



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MN

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

1. Calcule el área de la región acotada en el primer cuadrante por la curva

$$y = \frac{1}{\sqrt[3]{x(a-x)}} \quad \text{Y las rectas } y=0, x=0, x=a \quad (3,5 \text{ P})$$

2. Calcule el área de la región limitada por la curva descrita por

$$(x^2 + y^2)^2 = 4a^2(x^2 - y^2) \quad (3,5 \text{ P})$$

3. Calcule el área de la región acotada por la curva

$$x = a \cos(t) ; y = \frac{a \sin^2(t)}{2 + \sin(t)} \quad (3P)$$

4. Calcular el volumen del solido generado al girar la región limitada por

$$y^2 - y + x = 0, y^2 - x - 3 = 0 \quad \text{alrededor de la recta } x = -4$$

(3,5 P)

5. Calcular el volumen del solido genera al rotar alrededor del eje Y, la región

limitada por la hoja en el primer cuadrante de la curva $r = 3\sin(2\theta)$

(3,5P)

6. Calcular el volumen del solido generado por la rotación de la región plana encerrada por la curva:

$$R: \begin{cases} x = a \sin^3(t) \\ y = a \cos^3(t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{Alrededor del eje "Y"}$$

(3 P)